

**中国广电云南网络有限公司双江县分公司
“6·13” 高处坠落事故**

**调
查
报
告**

中国广电云南网络有限公司双江县分公司

“6·13” 高处坠落事故调查组

2025 年 8 月

目 录

报告开篇和事故性质认定.....	3
一、事故基本情况.....	3
（一）事故相关单位概况.....	3
二、事故发生经过及事故救援情况.....	6
（一）事故发生时间和地点.....	6
（二）事故发生经过、事故现场及救援情况.....	6
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....	8
（一）人员伤亡情况.....	8
（二）直接经济损失.....	8
四、事故原因分析.....	8
（一）事故直接原因.....	8
（二）死亡原因分析.....	8
（三）事故间接原因.....	8
（四）相关部门履职情况.....	9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	10
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....	10
（二）对事故单位责任认定及处理建议.....	12
（三）其他处理建议.....	13
六、事故主要教训.....	13
七、事故整改和防范措施.....	14
八、附件.....	17

2025年6月13日，中国广电云南网络有限公司双江县分公司发生一起高处坠落事故，造成1名施工人员死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，经县人民政府批准，2025年6月17日成立了由双江自治县委常委、县人民政府常务副县长张文勇同志任组长，县人民政府副县长杨光明同志任副组长，县委宣传部（县广播电视局）、县工业和科技信息化局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县应急管理局、勐勐镇人民政府有关负责同志参与的中国广电云南网络有限公司双江县分公司“6·13”高处坠落事故调查组，对事故开展全面调查，同时邀请县纪委监委、县人民检察院参与事故调查。事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则对事故进行了全面调查，详细勘查了事故现场，询问了事故相关人员，查验和调取了相关证据资料，对事故单位和个人履行安全生产管理职责进行了认真检查，对所有人证、物证资料进行了分析，查明了事故发生经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议及防范措施。

事故调查认定：中国广电云南网络有限公司双江县分公司“6·13”高处坠落事故是一起公司履行安全生产职责不到位、作业人员安全技能不足，对施工环境存在的风险和隐患预判不足而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况

云南广电网络集团有限公司是经云南省委、省政府批准成立的具有意识形态属性、公共文化属性和市场主体属性的省属国有文化骨干企业。作为分支机构的双江支公司，原隶属于双江县广播电视局，根据云南省文化产业体制改革工作的要求，2005年5月1日，云南广播电视信息传输网络股份有限公司双江支公司正式从双江县广播电视局分离出来，正式挂牌运营。2009年云南广播电视信息传输网络股份有限公司双江支公司更名为云南广电网络集团有限公司双江支公司。由于全国有线电视网络整合的工作要求，根据《关于启动中国广电网络股份有限公司各子公司名称变相关工作的通知》（网整专办【2021】1号）及《关于启动云南广电网络集团有限公司分（支）公司更名工作的通知》（云广网集通【2021】122号）文件要求，公司名称于2021年6月29日由原“云南广电网络集团有限公司双江支公司”变更为“中国广电云南网络有限公司双江县分公司”。中国广电云南网络有限公司双江县分公司持有双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》¹，成为一家以广电宽带综合信息网络建设、运营和维护为主营

¹ 统一社会信用代码：915309257704XXXXXX；类型：有限责任公司分公司（国有控股）；负责人：蒋某；成立日期：2025年1月31日；经营场所：双江保险公司大院内；经营范围：许可项目；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；广播电视节目制作经营；卫星电视广播地面接收设施安装服务；信息网络传播视听节目；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；旅游业务；食品销售；出版物零售；出版物互联网销售；餐饮服务；建设工程设计；电影发行；电影放映；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；认证服务；电子认证

业务的有线电视网络多媒体综合信息服务运营商，承担着把中央电视台、云南电视台及其他省级电视台、我省地方电视台共百余套电视节目，通过广电网络安全优质传送到我省千家万户的政治使命和社会责任。

中国广电云南网络有限公司双江县分公司主要从事广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视宽带综合信息网的设计、建设、开发、经营、管理、维护、接入服务和收费；对电影、电视剧、新闻、纪录片、电教、政务信息视频点播业务的有线传输；广播电视节目制作经营；直播卫星接收设施销售和租赁；电子政务、电子商务、电路出租及各类信息技术服务；安全技术防范工程设计、施工及监理；文化传播及广告制作代理发布等业务。

公司员工总数 14 人，其中：男员工 11 人、女员工 3 人，

服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；卫星技术综合应用系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；5G 通信技术服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；税务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；居民日常生活服务；票务代理服务；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器修理；物业管理；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；制冷、空调设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；五金产品零售；金银制品销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售等。

有中共党员 4 人。目前，公司实有员工 10 人，停薪留职 4 人。下设综合管理部（1 人）、运营维护部（3 人）、客户服务部（1 人）、勐库工作站（2 人）和大文忙糯工作站（1 人），设经理 1 名，副经理 1 名。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生时间和地点

事故发生时间：2025 年 6 月 13 日 15 时 10 分许。

事故发生地点：双江自治县勐勐镇农场三队用户李某某家。

（二）事故发生经过、事故现场及救援情况

1. 事故发生经过。2025 年 6 月 13 日 10 时 06 分双江自治县勐勐镇农场三队用户李某某拨打中国广电云南网络有限公司双江县分公司营业厅电话报修，报修原因为有线电视无信号故障，10 时 07 分公司营业厅营业员将报修情况向中国广电云南网络有限公司双江县分公司工作交流群派发工单，公司运营维护部经理杨某某与网络维护站站长顾某于 15 时 10 分到达双江自治县勐勐镇农场三队用户李某某家中开展有线电视网络维护工作，顾某在攀爬梯子离地 2.6 米准备进行高空作业时，身体突然失去平衡，从梯子上坠落。

2. 事故接报情况。事故发生后，杨某某立即跑过去抱起倒地的顾某头部，发现顾某昏迷不醒，左侧眼眶外侧缘出血，杨某某立即打电话给中国广电云南网络有限公司双江县分公司经理蒋某，蒋某因在外面办事，打电话安排公司副经理杨某赶往出事现场，同时杨某某请事故现场附近作业的电信公司员工杨某 A 拨打 120 急救电话，15 时 27 分，公司副经理杨某赶到现

场参与救援，15 时 28 分，120 急救车到达事故现场，杨某和杨某某一起随 120 急救车把伤者送到县人民医院进行抢救，15 时 35 分，公司经理蒋某赶到医院协调抢救事宜，16 时 27 分，伤者经双江自治县人民医院抢救无效死亡。

3. 事故救援情况。接双江自治县公安局电话后，双江自治县应急管理局主要负责人安排人员第一时间赶赴事故现场，组织人员做好家属的安抚工作。同时，迅速向双江自治县人民政府、市应急管理局进行了报告，并根据双江自治县人民政府、市应急管理局相关要求，立即组织人员封锁事故现场、维持现场秩序，做好善后处置等相关工作。

4. 事故善后工作处置情况。2025 年 6 月 13 日 15 时 18 分，双江自治县人民医院 120 急救中心接到医疗求救电话后，迅速安排急诊坐班的医务人员赶往事发地点对伤者进行救治，15 时 28 分，双江自治县救护车到达事故现场并及时抢救，15 时 43 分将伤者送达双江自治县人民医院急救科抢救，伤者 16 时 27 分经双江自治县人民医院抢救无效死亡。伤者抢救无效死亡后，中国广电云南网络有限公司双江县分公司积极与死者家属进行协商，达成赔偿共识，并签订了赔偿协议。死者遗体于 6 月 14 日 9 时 50 分在双江自治县殡仪馆进行火化。目前，死者家属情绪稳定。

5. 事故应急评估。事故发生后，双江县委、县政府主要领导第一时间作出指示要求，各相关部门主要领导亲自参与，职责明确，反应迅速，密切配合，最大限度整合救援救治资源，抢险救援工作规范有序。由于事故处置及善后工作处理得当，

避免了事态的进一步升级，杜绝了群体上访、群情激愤、网络舆情负面影响蔓延等情况发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者顾某，男，汉族，现年 44 岁，身份证号码为 533526198006XXXXXX，住址为云南省临沧市双江自治县沙河乡允景路 XXX 号 X 幢 XXX 室，事发时为中国广电云南网络有限公司双江县分公司运营维护部网络维护站站长。

（二）直接经济损失

经事故调查组评估认定，此事故造成直接经济损失约 120 万元（含死亡赔偿金、丧葬费、医疗费、事故罚款等）。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

云南广电网络集团有限公司双江县分公司运营维护部网络维护站站长顾某安全技能不足，未接受过系统的高处作业安全培训，不掌握正确的操作方法、应急处置技能，对施工环境存在的风险和隐患预判不足，是发生事故的直接原因。

（二）死亡原因分析

根据双江自治县人民医院出具的居民死亡医学证明(推断)书（编号：43316377X20XXXXXX）确认死者为“开放性颅脑损伤特重死亡”。通过现场勘验勘查及相关人员的询问笔录，可以排除死者因身体基础性疾病、酒后或疲劳上岗操作、他人蓄意谋害等原因造成事故的发生。

（三）事故间接原因

中国广电云南网络有限公司双江县分公司主体责任落实不到位。一是规章制度制定不完善。未建立健全本单位安全生产责任制和各项规章制度、操作规程，员工作业无章可循。二是安全教育培训责任未履行。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未依法组织从业人员参加安全生产教育培训，职工日常安全教育培训流于形式，作业人员不了解高处作业风险和安全操作要求，缺乏必要的安全技能和自我保护意识；死者顾某未接受过相关安全教育和岗位技能培训，无证违规上岗作业。三是资质与人员管理缺失。未按规定对作业人员进行高处作业安全培训（如风险识别、应急处置、防护用具使用等），导致人员安全意识和技能不足；未严格审核作业人员的登高作业资质，导致从业人员无证上岗。四是现场安全管理疏漏。未制定完善的高处作业安全操作规程，未检查作业环境；未安排专人现场监护，对违规行为未及时发现制止。五是防护设施与装备不足。未按规定配备合格的安全防护用具（如安全带、安全帽、防滑鞋等）。六是风险管控与应急处置不力。未对高处作业开展安全风险辨识，不清楚作业过程中可能存在的危险；未制定生产安全事故应急预案，未开展应急演练。

（四）相关部门履职情况

1. 双江自治县广播电视局：一是安全生产监管不到位。双江自治县广播电视局作为行业主管部门，未能及时发现云南广电网络集团有限公司双江县分公司在高处作业方面的违规行为，日常监督检查工作存在漏洞。没有建立起有效的监管机制，对企业的安全生产状况缺乏深入了解和把控，未能在事故发生前

及时督促企业整改安全隐患。**二是**人员教育培训监督不到位。对于云南广电网络集团有限公司双江县分公司高处作业人员资质审核和培训情况监督不到位，未能确保从业人员具备相应的安全作业技能和资格。

2. 勐勐镇人民政府：一是履行属地管理职责有差距，事故发生后，双江自治县勐勐镇人民政府未及时召开事故分析警示会议，未组织辖区内其他企业总结事故教训，未向辖区内其他企业通报事故情况，未提出安全生产管理要求，未部署全面安全隐患排查工作。**二是**对企业安全生产监督不到位，未有效督促其落实安全培训、制度建设等基础工作，导致从业人员安全意识和操作技能低下。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 顾某（死者）：事发前为云南广电网络集团有限公司双江县分公司运营维护部网络维护站站长，男，汉族，现年44岁。顾某未取得特种作业证从事登高作业，对工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施不了解不掌握，导致发生事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条²和第五十八条的规定³，在此次事故中存在过错。鉴于顾某在事故中死亡，建议对其免于责任追究。

² 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

³ 第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

2. 蒋某：云南广电网络集团有限公司双江县分公司经理。男，汉族，中共党员，现年 46 岁。身为公司经理，履行主要负责人安全职责不到位。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未认真督促和检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患；未认真组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未参与编制高处坠落事故专项应急预案，未定期组织人员进行演练。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定⁴，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定⁵，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

4 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

5 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3. 杨某某：云南广电网络集团有限公司双江分公司运营维护部经理，男，汉族，现年 55 岁。作为运营维护部经理，履行安全生产“一岗双责”不到位，未组织或者参与本部门安全生产教育和培训，如实记录本部门安全生产教育和培训情况；未定期不定期检查本部门的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；及时制止和纠正本部门从业人员违反操作规程，导致发生生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定⁶，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定⁷，建议暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

（二）对事故单位责任认定及处理建议

中国广电云南网络有限公司双江县分公司：安全生产主体责任落实不到位，导致发生生产安全责任事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（六）

⁶ 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

⁷ 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

项的规定⁸，《中华人民共和国安全生产法》第三十条⁹和第五十八条的规定¹⁰，该公司应对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定¹¹，建议由双江自治县应急管理局对其给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 双江自治县广播电视局：履行安全生产行业监管责任不到位，致使监管行业发生人员死亡事故，建议由县人民政府给予通报批评，县广播电视局向县人民政府作出深刻书面检查，同时双江自治县人民政府对其进行约谈。

2. 勐勐镇人民政府：履行属地安全监管责任不到位，未及时召开事故分析警示会议，未组织辖区内其他企业总结事故教训，未向辖区内其他企业通报事故情况，未提出安全生产管理要求，未全面部署安全隐患排查工作，导致属地发生生产安全

8 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

9 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

10 第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

11 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

事故。建议由县人民政府给予通报批评，勐勐镇人民政府向县人民政府作出深刻书面检查，同时双江自治县人民政府对其进行约谈。

六、事故主要教训

此次事故的发生，教训极其深刻，暴露出了有关部门和企业 在落实安全生产主体责任还有较大差距：**一是**对习近平总书记关于安全生产系列重要讲话学习理解不深不透，牢固树立以人为本理念，把确保人民群众生命安全放在首位，切实履行好“一企出事故、百厂受警示”，发展绝不能以牺牲人的生命为代价的政治责任扛得不牢不实。**二是**企业安全制度形同虚设，未建立健全高处作业安全管理制度，未明确作业审批、现场监护、防护措施等关键环节的具体要求，导致发生事故。**三是**人员管理混乱，未严格执行特种作业人员持证上岗规定，对登高作业人员的资质审核流于形式，甚至默许、安排无证人员上岗。安全培训走过场，未针对高处作业风险、操作规程等开展有效培训，作业人员缺乏基本安全技能。**四是**现场安全防护缺失，未按规定配备合格的安全带、安全网、防滑鞋等防护用具。**五是**监管部门和属地政府日常监管不到位，对企业高处作业的检查频次不足、覆盖面不够，尤其是对小微企业、外包队伍等监管薄弱对象关注不足，难以发现深层次隐患。**六是**监管部门和属地政府执法力度不足，对企业无证上岗、防护缺失等违规行为查处不及时，未形成有效震慑，导致部分企业心存侥幸、屡

禁不止。

七、事故整改和防范措施

（一）中国广电云南网络有限公司双江县分公司：一是要认真汲取事故教训，坚决执行“持证上岗”制度，对所有高处作业人员进行资质复核，无证人员一律调离岗位，安排参加正规培训并通过考核取得登高作业证后，方可重新上岗。**二是要**强化安全培训教育，制定针对性培训计划，内容包括高处作业操作规程、应急处置方法、防护用具使用规范等，培训后进行考核，不合格者不得上岗。定期组织事故案例警示教育，提升员工安全意识。**三是要**立即对所有涉及高处作业的岗位（如线路架设、设备检修、基站维护等）开展专项排查，重点检查作业平台稳定性、安全防护设施（安全带、安全网、防坠器等）的完好性，以及作业环境中的临边、洞口防护情况，对发现的隐患建立台账，及时整改完善，形成闭环管理。**四是要**建立严格的高处作业审批流程，作业前必须由安全员现场核查安全措施、人员资质，签订作业许可单，明确现场监护人员及职责，严禁未经审批擅自作业。**五是要**为作业人员配备合格的安全防护用品，督促其正确佩戴使用（如安全带必须“高挂低用”），并定期检查防护用品的完好性，及时更换老化、损坏的设备。**六是要**修订完善企业安全生产管理制度，明确高处作业的责任部门、岗位职责、操作流程及奖惩机制，确保制度可执行、可追溯。

（二）双江自治县广播电视局：一是要针对网络有限公司

等行业企业，立即开展全行业安全大检查，重点核查高处作业人员资质（登高证）、安全培训记录、作业审批制度执行情况，对无证上岗人员一律清退，对企业相关负责人进行约谈问责。

二是要督促广电行业制定高处作业安全操作规范，明确线路架设、设备检修等场景的安全流程（如作业前风险评估、现场监护要求、应急装备配置等），要求企业对标执行并备案。**三是要**督促网络公司等企业修订完善内部安全管理制度，建立“作业前审批—现场监护—事后复盘”全流程管理机制，明确高处作业必须经安全部门审核、配备专职监护人员方可实施。**四是要**指导网络行业领域企业完善高处坠落事故应急预案，明确救援流程、人员分工及联络机制，每季度组织实战演练，确保员工掌握急救知识（如心肺复苏、止血包扎）和应急设备使用方法。**五是要**设立行业安全举报热线，鼓励企业员工、群众举报无证作业、违规操作等行为，对查证属实的给予奖励，形成社会监督合力。

（三）双江自治县勐勐镇人民政府：**一是要**立即组织召开事故警示教育会，通报事故情况，要求辖区内所有涉及高处作业的企业（尤其是网络、建筑、通信等行业）签订安全生产责任状，明确企业主体责任、负责人及岗位人员具体职责，将责任落实到岗、到人。**二是要**启动高处作业安全专项整治行动，覆盖辖区内所有企业、外包队伍及小微企业，重点排查无证上岗、防护措施缺失、设备不合规等问题，建立“隐患清单+整改台账”，对拒不整改或整改不到位的企业依法从重处罚，必要

时停产整顿。**三是要**聚焦网络公司、基站维护、线路架设等广电行业重点领域，联合广播电视局开展安全大检查，深入作业现场核查安全培训记录、作业审批流程、防护用具配备等细节，提高企业本质安全。**四是要**加强对基层监管人员的专业培训，提升其对高处作业安全标准、隐患识别、执法流程的掌握能力，配备必要的检查装备（如测距仪、防护用具检测工具等），提高监管专业性。**五是要**加大对违法违规行为的惩处力度，对安排无证人员高处作业、未落实防护措施等行为，依法顶格处罚，对发生事故的企业，严格追究负责人及相关人员责任，形成“查处一起、震慑一片”的效果。